

项目招募：教学文档协作平台（MVP版）

一、项目背景

为迎接本科评估，学校正在对教学管理制度进行全面重构，各类文档（如专业培养计划、教学大纲）频繁修订，版本管理混乱；毕业设计要求、考核分析报告等新规定不断出台，讨论意见散落于微信群中难以汇总。现有工具无法满足“制度重构期”的敏捷协作需求。

二、项目目标

本项目旨在开发一个轻量级的**教学文档协作平台**，支撑以下三大核心功能：

- 文档版本管理**：支持文档分类、上传、版本自动迭代（v1→v2→v3），指定负责人管理，全体教师可查阅下载，每次更新记录操作人与时间。
- 问答管理（话题聚合）**：支持教师发起话题讨论，系统按时间线聚合所有发言，自动汇总话题下的初步统一意见，保留明确的发言人与时间记录，方便决策参考。
- 表格协作**：支持结构化表格的在线编辑，每次修改均保留操作人与时间记录，支持历史版本回溯与一键回滚，实现轻量级协作。

设计理念：不过度设计，最小可行版本（MVP）快速上线，在实际使用中迭代。

三、技术路线

层次	技术选型	说明
后端框架	Django 4.x	自带Admin后台、ORM、用户认证，快速开发
数据库	SQLite（开发）→ PostgreSQL（生产）	初期SQLite快速迭代，上线后迁移至PostgreSQL
前端框架	Bootstrap 5 + X-editable + 原生JS	表格行内编辑，无需引入复杂前端框架
文件存储	本地存储（开发）→ 腾讯云COS（生产）	初期本地存储，后续迁移至云存储
用户认证	Django自带认证 + 自定义权限	管理员初始化用户（工号/初始密码），按角色分配权限
部署方案	腾讯云轻量应用服务器 或 SCF云函数	低成本部署，校内私有化运行

四、适合谁

- 已学完《Python编程》或类似课程
- 对Web开发感兴趣，希望积累实战项目经验
- 愿意学习Django框架（零基础可带）
- 每周能投入6-8小时，持续8-12周

五、你将获得

- 实战经验**：从零到一完成一个真实可用系统的开发，并部署上线供全校教师使用
- Django全栈能力**：快速上手Django核心开发流程
- 项目经历**：可作为课程设计/毕业设计的素材
- 协作经验**：参与团队分工协作，体验标准开发流程

六、参与方式

- **方式一**：作为“课程项目”参与（适合选修本课程的学生，代替期末项目）
- **方式二**：作为“课外兴趣项目”参与（适合不在本课程但感兴趣的同学）
- **团队规模**：3-5人（前端1-2人 + 后端2-3人 + 测试/文档1人）

七、报名方式

如有兴趣，请联系胡军成老师。报名时请附：姓名、学号、专业、掌握的技能（如Python基础/前端基础/其他）、每周可投入时间。

八、时间安排（预计）

阶段	周期	主要任务
第1-2周	需求确认 + 原型设计	细化功能点，确认页面原型
第3-6周	文档管理模块开发	分类管理/上传/版本/权限
第7-9周	问答管理模块开发	话题发起/时间线聚合/意见汇总
第10-12周	表格协作模块开发	表格创建/行内编辑/修改记录/版本回滚
第13-14周	用户管理与整体联调	用户初始化/权限验证/前后端联调
第15-16周	测试与部署上线	内部试用 + Bug修复 + 服务器部署

欢迎感兴趣的同学加入，一起做一款真正会被使用的校园工具！🚀